

员工临时车辆预约程序测试用例

一、预约申请模块

TC-AP-001: 正向预约 - 工作日未达上限

- 测试模块：预约申请
- 测试标题：员工成功预约未来某天某园区的临时车位
- 前置条件：
 - 园区“潍坊”工作日配额为50，当前已预约30
 - 预约功能开启
 - 员工未预约过同一天同一园区
 - 车牌号未在内部车辆档案中
- 测试步骤：
 1. 员工登录系统
 2. 填写姓名、工号、手机号
 3. 选择园区“潍坊”，预约日期为下周二（工作日）
 4. 系统自动显示剩余车位20
 5. 输入合法车牌号（如：鲁G12345）
 6. 点击提交
- 预期结果：
 - 提示“预约成功”
 - 剩余车位变为19
 - 科拓系统的预约车档案表中新增一条记录，状态为“待生效”，备注字段为“姓名/工号/手机号”

TC-AP-002: 预约失败 - 已达当日上限

- 测试模块：预约申请
- 测试标题：当日剩余车位为0时无法预约

- 前置条件：
 - 园区“青岛”工作日配额10，已预约10
- 测试步骤：
 1. 选择园区“青岛”，预约日期为今天（工作日）
 2. 观察剩余车位显示为0
 3. 填写其他必填信息，点击提交
- 预期结果：
 - 提示“当日预约已满，无法提交”
 - 科拓系统无新增记录

TC-AP-003: 预约失败 - 超过未来7天

- 测试模块：预约申请
- 测试标题：预约日期超过7天被拒绝
- 前置条件：当前日期为2026-05-31
- 测试步骤：
 1. 选择预约日期为2026-06-09（第9天）
 2. 填写其他信息，点击提交
- 预期结果：提示“最多可预约未来7天内的日期”

TC-AP-004: 预约失败 - 同一车牌同一天重复预约

- 前置条件：员工A已成功预约2026-06-01 东莞园区 车牌粤S12345
- 测试步骤：
 1. 员工A再次使用同一车牌申请2026-06-01 东莞园区
 2. 提交
- 预期结果：提示“该车牌已在当天预约过其他园区，不可重复预约”

TC-AP-005: 预约失败 - 内部车辆档案已存在

- 前置条件：科拓系统中存在车牌“鲁V88888”的内部车辆档案
- 测试步骤：
 1. 输入车牌“鲁V88888”
 2. 提交预约

- 预期结果：提示“该车牌为内部登记车辆，无需临时预约”

TC-AP-006: 预约开关关闭时无法预约

- 前置条件：管理员将“荣成”园区预约开关设为“关闭”
 - 测试步骤：
 1. 选择园区“荣成”，填写信息
 2. 点击提交
 - 预期结果：页面顶部或提交时提示“当前园区暂不开放预约”，无法提交
-

二、预约取消模块

TC-CL-001: 取消预约并释放车位

- 测试模块：预约取消
- 测试标题：员工成功取消已预约记录，车位数恢复
- 前置条件：
 - 园区“东莞”休息日配额20，已预约15（其中包含用户当前预约）
 - 剩余车位5
- 测试步骤：
 1. 员工进入“我的预约”列表
 2. 找到某条预约记录，点击“取消预约”
 3. 确认取消
- 预期结果：
 - 提示“取消成功”
 - 该园区剩余车位变为6
 - 科拓系统对应预约记录状态更新为“已取消”

TC-CL-002: 取消后无法再次取消同一记录

- 前置条件：某预约记录已被取消
 - 测试步骤：再次点击取消按钮
 - 预期结果：按钮灰显或提示“预约已取消，操作无效”
-

三、提前缴费模块

TC-PP-001: 提前缴费成功, 生成缴费记录

- 测试模块: 提前缴费
- 测试标题: 员工对已预约的车辆进行提前缴费
- 前置条件:
 - 员工已成功预约2026-06-02 潍坊园区, 车牌鲁G66666
- 测试步骤:
 1. 在程序内找到“提前缴费”入口
 2. 选择该预约记录, 点击“缴费”
 3. 系统弹出缴费金额 (模拟值, 如10元), 确认
- 预期结果:
 - 提示“缴费成功, 离厂时无需支付”
 - 科拓系统“缴费表”中新增一条记录: 车牌鲁G66666、园区潍坊、缴费时间当前、金额10、状态成功

TC-PP-002: 未预约车辆无法缴费

- 测试步骤:
 1. 未登录或未产生预约记录时点击“提前缴费”
 - 预期结果: 提示“请先完成预约后再进行缴费”或缴费列表为空
-

四、管理员配置模块

TC-AD-001: 配置园区工作日/休息日配额

- 测试模块: 系统配置
- 测试标题: 管理员修改某园区工作日配额, 实时生效
- 前置条件: 管理员已登录后台
- 测试步骤:
 1. 进入“园区配置”页面
 2. 选择“青岛”园区, 工作日配额由30改为20
 3. 保存

4. 前台用户刷新预约页面，选择青岛+工作日，剩余车位显示基于新配额计算

- 预期结果：
 - 配额更新成功
 - 如当前已预约25，则剩余车位显示0（ $20-25=-5$ ？实际需处理为不可预约）
 - 后续新预约受新配额限制

TC-AD-002：预约开关控制生效

- 测试步骤：
 1. 管理员将“荣成”园区预约开关设为“关闭”
 2. 前台员工选择该园区，提交预约时提示“当前园区暂不开放预约”
- 预期结果：符合预期

TC-AD-003：实时车位显示正确

- 测试步骤：
 1. 管理员查询当前配额及已预约数
 2. 前台员工选择一个园区/日期，显示的剩余车位 = 配额 - 已预约（不含已取消）
- 预期结果：数值一致，且当有人取消时，前台刷新后剩余车位增加

五、边界与异常场景

TC-EX-001：车牌号格式校验

- 测试步骤：

输入非法车牌如“123”、“鲁G1234567”（长度超限）
- 预期结果：提示“请输入正确格式的油车或新能源车牌”

TC-EX-002：同一员工同一天预约多个园区

- 测试步骤：同一员工先成功预约潍坊6月1日，再尝试预约青岛6月1日
- 预期结果：提示“您已在当天预约其他园区，单次仅限一天一个园区”

TC-EX-003：配额设为0时不可预约

- 前置条件：管理员将某园区某日配额设为0
- 测试步骤：用户尝试预约该园区该日
- 预期结果：剩余车位显示0，无法提交